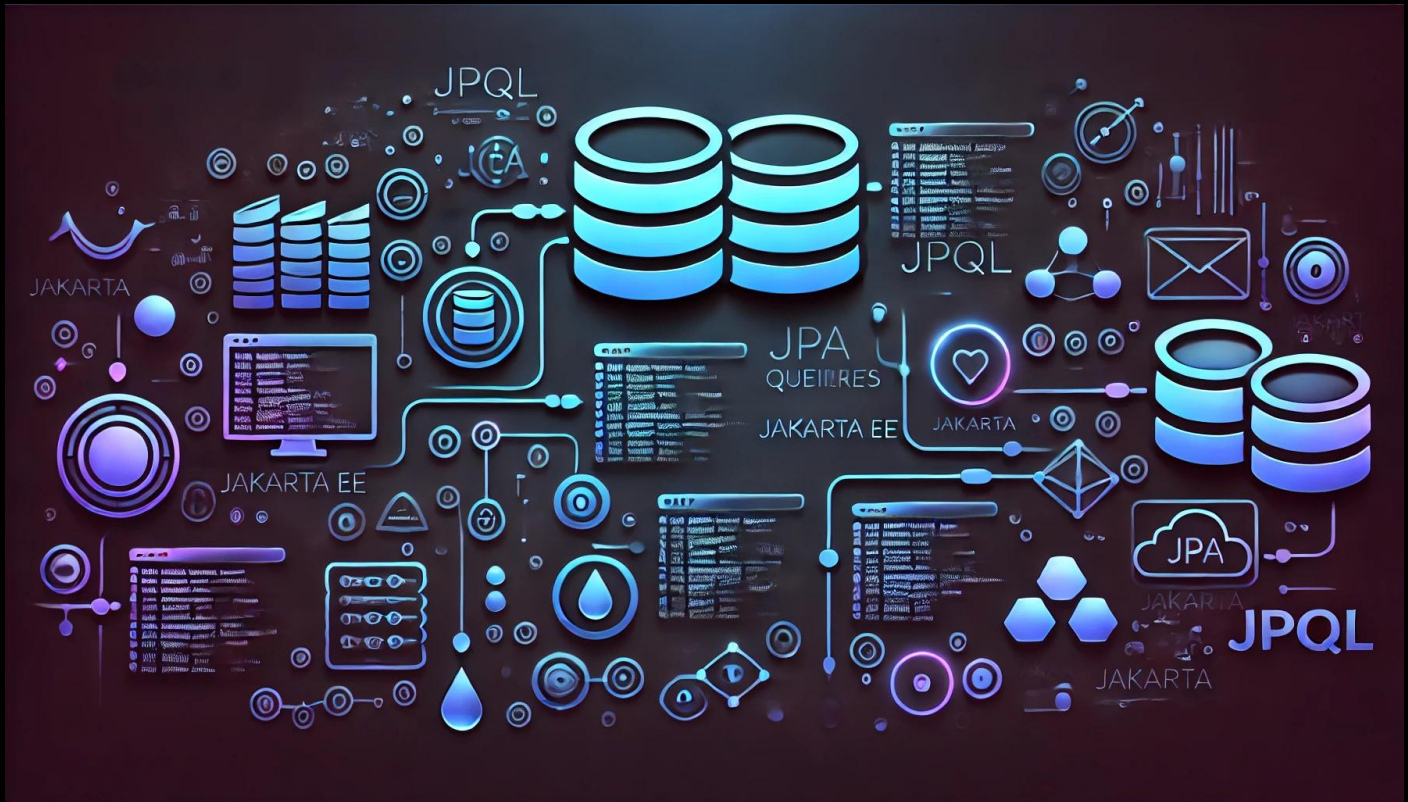


JPQL con JPA y Jakarta EE – parte 1



JPQL con JPA en Jakarta EE – parte 1

En esta guía aprenderemos a realizar consultas con **JPQL (Java Persistence Query Language)** utilizando **JPA**. JPQL es un lenguaje de consultas similar a SQL, pero orientado a objetos, lo que nos permite interactuar con entidades en lugar de tablas.

El objetivo de esta práctica es ejecutar diversas consultas JPQL para recuperar información de la base de datos, desde una lista completa de registros hasta resultados específicos.

1 Conceptos Básicos

✚ ¿Qué es JPQL?

JPQL (Java Persistence Query Language) es el lenguaje de consulta de **JPA** que permite hacer consultas en la base de datos utilizando entidades en lugar de tablas.

✚ Diferencia entre JPQL y SQL

- ♦ **SQL:** Trabaja con tablas y columnas.
- ♦ **JPQL:** Trabaja con clases y atributos con Java.

Ejemplo de consulta en **SQL**:

```
SELECT * FROM persona;
```

Equivalente en **JPQL**:

```
SELECT p FROM Persona p;
```

En **JPQL**, `Persona` es una clase **entidad** y `p` es un alias.

2 Preparación del Entorno

Antes de ejecutar consultas JPQL, debemos verificar la conexión a la base de datos y configurar nuestro entorno de trabajo.

2.1 Conectar a la Base de Datos

1. Abrir **NetBeans** o tu IDE favorito.
2. Conectar con la base de datos.
3. Verificar que las tablas existen y contienen registros.

2.2 Crear la Clase `PruebaJPQL`

La clase `PruebaJPQL` se encargará de ejecutar consultas JPQL.

```
package sga.cliente.jpql;

import java.util.List;
import jakarta.persistence.*;
import sga.domain.Persona;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class PruebaJPQL {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PruebaJPQL.class);

    public static void main(String[] args) {
        String jpql = null;
```

```

List<Persona> personas = null;

EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("SgaPU");
try (EntityManager em = emf.createEntityManager()) {

    //1. Consulta de todos los objetos de tipo Persona
    log.info("\n1. Consulta de todas las Personas");
    jpql = "select p from Persona p";
    personas = em.createQuery(jpql, Persona.class).getResultList();
    mostrarPersonas(personas);
}
}

private static void mostrarPersonas(List<Persona> personas) {
    for (Persona p : personas) {
        log.info("Persona: " + p);
    }
}
}

```

3 Consultas JPQL

3.1 Consulta de todas las personas

✂ Recuperamos todos los registros de la entidad `Persona`.

```

String jpql = "SELECT p FROM Persona p";
List<Persona> personas = em.createQuery(jpql, Persona.class).getResultList();

```

Explicación:

- `SELECT p FROM Persona p`: selecciona todas las instancias de `Persona`.
- `createQuery(jpql, Persona.class).getResultList()`: ejecuta la consulta y devuelve la lista de resultados. Especifica el tipo de datos `Persona.class` para evitar conversiones innecesarias.

3.2 Mostrar los resultados

Para mostrar los resultados en la consola, utilizamos un método auxiliar:

```

private static void mostrarPersonas(List<Persona> personas) {
    for (Persona p : personas) {
        log.info("Persona: " + p);
    }
}

```

```
}
```

🔊 Explicación:

- Recorremos la lista de `Persona` y mostramos cada objeto.

4 Resultado Esperado

Si ejecutamos la clase `PruebaJPQL`, veremos en la consola:

1. Consulta de todas las Personas

```
[EL Fine]: sql: ServerSession(749927456)--Connection(976358110)--SELECT id_persona, APELLIDO, EMAIL, NOMBRE, TELEFONO FROM PERSONA
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Persona: Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Juarez, email=rjuarez@mail.com, telefono=55667788}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Persona: Persona{idPersona=2, nombre=Ivonne, apellido=Lara, email=ilara@mail.com, telefono=55443322}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Persona: Persona{idPersona=3, nombre=Maria, apellido=Esparza, email=mesparza@mail.com, telefono=55112233}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Persona: Persona{idPersona=5, nombre=Hugo, apellido=Hernandez, email=hhernandez@mail.com, telefono=55778822}
```

Esto confirma que **JPQL** está funcionando correctamente 🎯.

5 Conclusión

🎯 En esta guía aprendimos a ejecutar consultas **JPQL en JPA** para recuperar información de la base de datos de forma eficiente.

💡 Puntos clave:

- ✓ **JPQL** nos permite consultar entidades en lugar de tablas.
- ✓ Se usa `EntityManager` para ejecutar consultas.

🚀 ¡Ahora puedes realizar más consultas JPQL en tus propios proyectos!

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀 , ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)